

Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas da disciplina de Modelagem Banco de Dados.

I.8 MODELAGEM DE BANCO DE DADOS ⁸					
Função: Instalação e Configuração de Banco de Dados					
Classificação: Planejamento e Execução					
Atribuições e Responsabilidades					
• Instalar e modelar aplicações para banco de dados.					
Valores e Atitudes					
• Desenvolver a criticidade. • Promover ações que considerem o respeito às normas estabelecidas. • Fortalecer a persistência e o interesse na resolução de situações-problema.					
Competência			Habilidades		
1. Construir banco de dados, definindo seus relacionamentos e utilizando as técnicas e linguagens adequadas.			1.1 Identificar e selecionar sistemas gerenciadores de banco de dados de acordo com os requisitos levantados. 1.2 Aplicar as técnicas e linguagens na construção de tabelas com base em modelos de banco de dados previamente definidos.		
Bases Tecnológicas					
Conceito de modelos de banco de dados relacional/ lógico					
Conceitos e fundamentos da linguagem de consulta estruturada e gerenciamento de dados					
Introdução ao sistema de gerenciamento de banco de dados					
• Histórico; • Visão geral.					
Instalação e configuração do gerenciador do banco de dados					
Implementação de banco de dados					
• Criação e exclusão de tabelas.					
Variáveis e constantes					
Interface de comando					
Consultas ao banco de dados (<i>Queries</i>)					
Carga horária (horas-aula)					
Teórica	00	Prática Profissional*	40	Total	40 Horas-aula
Teórica (2,5)	00	Prática Profissional* (2,5)	50	Total (2,5)	50 Horas-aula
* Possibilidade de divisão de classes em turmas, conforme o item 4.8 do Plano de Curso.					

Observações a considerar:

1-) Comunicação de alunos com alunos e professores:

- Microsoft Teams;
- Criação de grupo nas redes sociais também é interessante;
- GitHub.

2-) Uso de celulares:

Para o bom andamento das aulas, recomendo que utilizem os celulares em *vibracall*, para não atrapalhar o andamento da aula.

3-) Material das aulas:

A disciplina trabalha com **NOTAS DE AULA** que são disponibilizadas ao final de cada aula no repositório GitHub.

4-) Prazos de trabalhos e atividades:

Toda atividade solicitada terá uma data limite de entrega, de forma alguma tal data será postergada ou seja, se não for entregue até a data limite a mesma receberá menção I, isso tanto para atividades entregues de forma impressa, digital ou no Microsoft Teams.

5-) Qualidade do material de atividades:

- Impressas ou manuscritas:
Muita atenção na qualidade do que será entregue, atividades sem grampear, faltando nome e número de componentes, rasgadas, amassadas, com rebarba de folha de caderno e etc. serão desconsiderados por mim.
- Digitais:
Ao enviarem atividades para o e-mail, ou inseridas no Microsoft Teams, **SEMPRE** deverá ter o nome da atividade que está sendo enviada, e no corpo do e-mail ou da atividade deverá ter o(s) nome(s) do(s) integrante(s), sem estar desta forma a atividade será **DESCONSIDERADA**.

6-) Menções e critérios de avaliação:

Na ETEC os senhores serão avaliados por MENÇÃO, onde temos:

- MB - Muito Bom;
- B - Bom;
- R - Regular;
- I - Insatisfatório.

Cada trimestres poderemos ter as seguintes formas de avaliação:

- Avaliação teórica;
- Avaliação prática (a partir do 2º trimestre, e as turmas do 2º módulo em diante);
- Seminários;
- Trabalhos teóricos e/ou práticos;
- Assiduidade;
- Outras que se fizerem necessário.

Caso o aluno tenha alguma menção I em algum dos trimestres será aplicada uma recuperação, que poderá ser em forma de trabalho prático ou teórico.

1. Recomendações bibliográficas:

CASTRO, Eduardo. Modelagem Lógica de Dados: construção básica e simplificada. São Paulo. Ciência Moderna, Agosto 2012.

MARTELLI, Richard; FILHO, Ozeas; CABRAL, Alex. Modelagem e banco de dados. São Paulo. Senac, 2017.

PEREIRA, Paloma. Introdução a banco de dados. São Paulo. Senac, 2020.

NACIONAL, Senac. Modelagem de dados. Rio de Janeiro. Senac, 2014.

2. Introdução: Dados, Informação e conhecimento

Dados, informação e conhecimento, lidamos com esses conceitos o tempo todo, seja em casa, nas empresas, escolas, igreja etc. Ouvimos muitos termos relacionados como processamento de dados, sistemas de informação, gestão de conhecimento, arquitetura da informação, coleta de dados, base de conhecimentos, entre outros. Mas qual a diferença entre Dados, Informação e Conhecimento?

2.1. Dados

Dados são códigos que constituem a matéria prima da informação, ou seja, é a informação não tratada. Os dados representam um ou mais significados que isoladamente não podem transmitir uma mensagem ou representar algum conhecimento.

Em uma pesquisa eleitoral por exemplo, são coletados dados, isto é, cada participante da pesquisa fornece suas opiniões e escolhas sobre determinados candidatos, mas essas opiniões não significam muita coisa no âmbito da eleição. Só depois de ser integrada com as demais opiniões é que teremos algo significativo.

2.2. Informações

Informações são dados tratados. O resultado do processamento de dados são as informações. As informações têm significado, podem ser tomadas decisões ou fazer afirmações considerando as informações.

No exemplo da pesquisa eleitoral, os pesquisadores retêm dados dos entrevistados, mas quando inseridos nos sistemas e processados produzem informações e essas informações diz que tem mais chance de ser eleito, entre outras.

Desta forma podemos dizer que as informações é o conjunto de dados que foram processados, seja por meio eletrônico, mecânico ou manual e que produziu um resultado com significado.

2.3. Conhecimento

O conhecimento vai além de informações, pois ele além de ter um significado tem uma aplicação.

Conhecimento é o ato ou efeito de abstrair ideia ou noção de alguma coisa, como por exemplo: conhecimento das leis; conhecimento de um fato (obter informação); conhecimento de um documento; termo de recibo ou nota em que se declara o aceite de um produto ou serviço; saber, instrução ou cabedal científico (homem com grande conhecimento).

As informações são valiosas, mas o conhecimento constitui um saber. Produz ideias e experiências que as informações por si só não serão capaz de mostrar. Se informação é dado trabalhado, então conhecimento é informação trabalhada.

3. O que é um banco de dados?

Bancos de dados, (ou bases de dados), são conjuntos de dados com uma estrutura regular que organizam informação. Um banco de dados normalmente agrupa informações utilizadas para um mesmo fim.

Um banco de dados é usualmente mantido e acessado por meio de um software conhecido como Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD). Muitas vezes o termo banco de dados é usado como sinônimo de SGBD.

O modelo de dados mais adotado hoje em dia é o modelo relacional, onde as estruturas têm a forma de tabelas, compostas por linhas e colunas.

Resumindo, um banco de dados é uma coleção de dados relacionados. Entende-se por dado, todo elemento relevante que pode ser armazenado e que apresenta algum significado implícito dentro do contexto ao qual ele se aplica. Por exemplo, num sistema bancário, uma pessoa é identificada pelo seu CPF (cliente). Em um sistema escolar a pessoa é identificada pelo seu número de matrícula (aluno). Além disso, os dados que serão armazenados em cada situação podem diferir consideravelmente.

4. Modelo Relacional

O modelo relacional é uma teoria matemática desenvolvida por Edgar Frank Codd para descrever como as bases de dados devem funcionar. Embora esta teoria seja a base para o software de bases de dados relacionais, muito poucos sistemas de gestão de bases de dados seguem o modelo de forma restrita, e todos têm funcionalidades que violam a teoria, desta forma variando a complexidade e o poder. A discussão se esses bancos de dados merecem ser chamados de relacional ficou esgotada com tempo, com a evolução dos bancos existentes.

De acordo com a arquitetura ANSI / SPARC em três níveis, os Bancos de dados relacionais consistem de três componentes:

- uma coleção de estruturas de dados, formalmente chamadas de relações, ou informalmente tabelas, compondo o nível conceitual;
- uma coleção dos operadores, a álgebra e o cálculo relacionais, que constituem a base da linguagem SQL; e

• uma coleção de restrições da integridade, definindo o conjunto consistente de estados de base de dados e de alterações de estados. As restrições de integridade podem ser de quatro tipos:

- domínio (ou tipo de dados);
- atributo;
- relações;
- restrições de base de dados.

De acordo com o Princípio de Informação: toda informação tem de ser representada como dados; qualquer tipo de atributo representa relações entre conjuntos de dados.

Nos bancos de dados relacionais os relacionamentos entre as tabelas não são codificados explicitamente na sua definição. Em vez disso, se fazem implicitamente pela presença de atributos chave. As bases de dados relacionais permitem aos utilizadores (incluindo programadores) escreverem consultas (queries), reorganizando e utilizando os dados de forma flexível e não necessariamente antecipada pelos projetistas originais. Esta flexibilidade é especialmente importante em bases de dados que podem ser utilizadas durante décadas, tornando as bases de dados relacionais muito populares no meio comercial.

Um dos pontos fortes do modelo relacional de banco de dados é a possibilidade de definição de um conjunto de restrições de integridade. Estas definem os conjuntos de estados e mudanças de estado consistentes do banco de dados, determinando os valores que podem e os que não podem ser armazenados.

5. Aplicações de bancos de dados

Bancos de dados são usados em muitas aplicações, enquanto atravessando virtualmente a gama inteira de software de computador. Bancos de dados são o método preferido de armazenamento para aplicações multiusuárias grandes onde a coordenação entre muitos usuários é necessária. Até mesmo usuários individuais os acham conveniente, entretanto, e muitos programas de correio eletrônico e os organizadores pessoais estão baseado em tecnologia de banco de dados standard.

6. Aplicativo de Banco de Dados

Um Aplicativo de Banco de dados é um tipo de software exclusivo para gerenciar um banco de dados. Aplicativos de banco de dados abrangem uma vasta variedade de necessidades e objetivos, de pequenas ferramentas como uma agenda, até complexos sistemas empresariais para desempenhar tarefas como a contabilidade.

O termo "Aplicativo de Banco de dados" usualmente se refere a softwares que oferecem uma interface para o banco de dados. O software que gerencia os dados é geralmente chamado de sistema gerenciador de banco de dados (SGBD) ou (se for embarcado) de "*database engine*".

Exemplos de aplicativos de banco de dados são *Firebird*, *Microsoft Access*, *dBASE*, *FileMaker*, *MySQL*, *PostgreSQL*, *Microsoft SQL Server*, *Informix* e *Oracle*.

7. Exemplo prático de análise

A seguir teremos o exemplo da descrição de um banco de dados acadêmico, onde é especificada somente a necessidade para este problema, e neste caso, é o que analisaremos em nossa aula agora.

7.1. Descrição do Banco de dados Acadêmico

O banco de dados descrito representado abaixo é de um pequeno sistema escolar, onde existem basicamente dois componentes que são os alunos matriculados na instituição, bem como as notas obtidas por eles em todas as avaliações realizadas durante um período escolar.

Uma vez definido o escopo da aplicação, ou seja, o seu propósito, o próximo passo é identificar os elementos que a constituem, e por consequência definir todos os dados relevantes para cada item existente. Esses elementos são comumente chamados de entidades, e que por questões de facilidade, são representadas por tabelas.

Matrícula	Nome	Série	Turma	Telefone	Data de Nascimento
1	José da Silva	Oitava	1	(31) 3666-9090	05-10-1986
2	Ana Maria	Sétima	1	(21) 1234-4567	12-11-1983
3	Paulo Simon	Quinta	1	(31) 8890-7654	17-04-1984
4	Carla Beatriz	Sexta	1	(45) 9946-8989	30-07-1979
5	Ana Paula	Oitava	2	(62) 7878-0909	22-01-1980
6	Joana Prado	Quinta	2	(35) 8878-0099	06-05-1986

Tabela 1: Definição de ENTIDADE alunos

Matrícula	Data do Teste	Ponto
1	25-03-2004	5.5
2	25-03-2004	6
3	25-03-2004	8
4	25-03-2004	10
5	25-03-2004	7.8
6	25-03-2004	4.6
1	18-05-2004	7.2
2	18-05-2004	9.5
6	18-05-2004	10

Tabela 2: Definição de PONTUAÇÕES

A segunda entidade identificada no problema são as pontuações obtidas por cada aluno. Vale ressaltar que durante um período letivo poderão existir várias avaliações, geralmente em datas diferentes, onde deverão ser armazenados os resultados de todos os alunos para cada um destes testes. A tabela 2 descreve a entidade pontuações, que serve para o propósito exposto anteriormente.

Cada entidade é representada por uma tabela, sendo que neste universo de discussão ou modelo, existem apenas duas tabelas e um relacionamento entre elas, já que cada entidade aluno está ligada à entidade pontuação. Em aplicações mais complexas, poderão existir inúmeras tabelas e relacionamentos de forma a permitir a representação do problema abordado.

Atributos definem uma entidade

Cada entidade, no exemplo alunos e pontuações, é representada por uma tabela, que por sua vez são constituídas de linhas e colunas. Cada coluna representa um fragmento de dado e o conjunto de todas as colunas constitui a entidade propriamente dita. No contexto de banco de dados cada coluna é chamada de atributo e uma entidade será formada por um ou vários atributos.

Um atributo define uma característica da entidade, no exemplo aluno é constituído de seis atributos, que são o número de matrícula, nome, a série que está cursando, a sua turma, o seu telefone residencial e a data de nascimento. O atributo matrícula possui um papel importante no modelo servindo como identificador único para cada aluno. Em um banco de dados caso ocorram registros com valores idênticos não será possível determinar um contexto que os identifiquem unicamente. Por isso deve existir uma chave ou atributo que identifique unicamente cada registro. Ao observar a Tabela 1, percebe-se que não há dois alunos cadastrados com o mesmo número de matrícula. Portanto, este é o atributo chave da entidade, utilizado para a pesquisa de um registro nesta tabela.

A entidade pontuações necessita identificar o aluno, a data da avaliação e a pontuação atingida pelo aluno. Neste caso, como cada aluno é identificado unicamente pela sua matrícula, este atributo será inserido na tabela de pontuações para permitir associar o aluno à nota registrada, conforme visto na Tabela 2.

Percebe-se que cada atributo possui um conjunto de valores válidos e aceitáveis, que é definido como domínio do atributo. Todas informações vistas na tabela são textuais, isto é, sequências de letras e números, mas é notório que o conjunto de dados contido em cada coluna é diferente umas das outras. No caso de matrícula do aluno, o domínio dos dados é o conjunto dos números inteiros positivos, já que para cada aluno é atribuído um código numérico que denota a ordem em que este foi matriculado na escola. Ou seja, o texto contido nesta coluna é formado por uma combinação de números, portanto não existem letras.

8. Modelagem de dados: modelo conceitual, modelo lógico e físico

A modelagem de dados é uma técnica usada para a especificação das regras de negócios e as estruturas de dados de um banco de dados. Ela faz parte do ciclo de desenvolvimento de um sistema de informação e é de vital importância para o bom resultado do projeto. Modelar dados consiste em desenhar o sistema de informações, concentrando-se nas entidades lógicas e nas dependências lógicas entre essas entidades.

Modelagem de dados ou modelagem de banco de dados envolve uma série de aplicações teóricas e práticas, visando construir um modelo de dados consistente, não redundante e perfeitamente aplicável em qualquer SGBD moderno.

A modelagem de dados está dividida em:

8.1. Modelo conceitual

A modelagem conceitual baseia-se no mais alto nível e deve ser usada para envolver o cliente, pois o foco aqui é discutir os aspectos do negócio do cliente e não da tecnologia. Os exemplos de modelagem de dados vistos pelo modelo conceitual são mais fáceis de compreender, já que não há limitações ou aplicação de tecnologia específica.

A arquitetura desta abstração se dá em três níveis. O mais externo, o nível de visões do usuário, descreve partes do banco que serão visualizadas pelos usuários. No nível intermediário, tem-se o nível conceitual (ou lógico), que descreve quais os dados estão armazenados e seus relacionamentos. Finalmente, no nível mais baixo, está o nível físico, descrevendo a forma como os dados estão realmente armazenados.

O termo negócio refere-se ao problema em questão que se deseja realizar uma modelagem. A intenção de armazenar informações de alunos numa escola, por exemplo, sugere que o negócio seja “Registro acadêmico”. Num outro exemplo, o negócio “Instituição financeira” poderá ser modelado tendo dados de correntistas e saldos.

Razões para a criação do modelo conceitual:

- Descreve exatamente as informações necessárias ao negócio. Para a modelagem, todas as regras do negócio deverão ser conhecidas e, cabe ao projetista, traduzi-las em informações relevantes ao banco;
- Facilita a discussão, seja entre o projetista e o usuário ou entre o projetista e sua equipe de trabalho;
- Ajuda a prevenir erros do futuro sistema;
- Uma forma de documentar o sistema ideal. Um sistema é ideal quando todas suas informações estão modeladas de acordo com certas condições;
- É a base para o projeto físico do banco de dados.

A abordagem utilizada aqui será a representação de dados no modelo relacional, utilizando-se, para tal, o Modelo de Entidade-Relacionamento (MER). O MER é um modelo baseado na percepção do mundo real, que consiste em um conjunto de objetos básicos chamados de entidades e nos relacionamentos entre esses objetos.

Foi proposto por Peter Chen, em 1976, como uma ferramenta de projeto de banco de dados. O MER apresenta como contribuições um maior grau de independência de dados que os modelos convencionais (de redes e hierárquico) e uma unificação de representação destes modelos, através do formalismo gráfico do Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER).

São características do MER:

- Modela regras de negócio e não a implementação. A modelagem é dos dados requeridos para o negócio, baseado nas funcionalidades do sistema atual ou a ser desenvolvido. Para modelar um negócio, é necessário conhecer em detalhes sobre do que se trata.
- Possui uma sintaxe robusta, bem definida;
- Técnica amplamente difundida e utilizada. Atualmente, a maioria dos bancos de dados disponíveis no mercado utiliza a abordagem relacional como modelo de dados;
- Diagramas fáceis de entender e alterar.

Os objetivos de uma modelagem entidade-relacionamento são:

- Obter todas as informações requeridas sobre o negócio antes de sua implementação, tornando claras suas dependências;
- Dentro do possível, uma informação aparecer apenas uma vez no banco de dados. Uma modelagem que prevê o armazenamento de uma mesma informação em dois locais

diferentes, deixa o sistema vulnerável quanto a possibilidade destas informações não serem as mesmas. No caso de uma inconsistência dos dados, qual delas deverá ser descartada?

- Facilitar o projeto do banco de dados, possibilitando a especificação de sua estrutura lógica.

Entidade e Instância

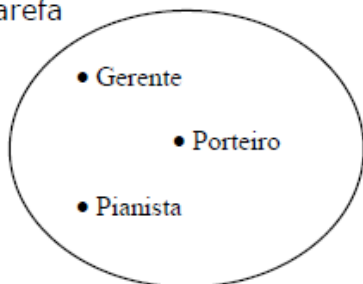
Num MER, uma entidade é um objeto, real ou abstrato, de relevância para o negócio. É uma categoria de ideias que são importantes ao negócio, as quais devem ser traduzidas em informação. Dois importantes aspectos de uma entidade é que possui instâncias e estas instâncias também são de interesse ao negócio.

Pode-se considerar que uma instância identifica individualmente uma entidade. O quadro abaixo mostra alguns exemplos de entidades e instâncias:

Entidade	Instância
Pessoa	João, José, Antônio
Produto	Prego 12x12, File de Peixe Merluza
Tipo de produto	Plástico, papel, madeira
Tarefa	Professor, pianista, gerente
Versão do documento	1.2, 10.5

Observa-se que uma entidade possui várias instâncias e que cada instância está relacionada a uma entidade. Uma entidade representa um conjunto de instâncias que interessam ao negócio. Segue o exemplo a seguir:

Tarefa



Em termos físicos, uma entidade será uma *tabela* do BD e cada instância será uma *linha* (ou *registro* ou *tupla*). Exemplo:

Tabela Tarefa

Código	Descrição
405	Gerente
564	Porteiro
321	Pianista

Entidade

Instâncias

Atributo e Domínio

Um atributo também representa algo significativo ao negócio. Um atributo é uma propriedade de uma entidade. É uma porção de informação que descreve, quantifica, qualifica, classifica e especifica uma entidade. Normalmente, uma entidade possui vários atributos. Interessa, em termos de modelagem conceitual, que estes atributos representem informações relevantes ao negócio. Atributos possuem valores (um número, um caracter, uma data, uma imagem, um som, etc), chamados de tipos de dados ou formato. Para um atributo particular, todas suas instâncias possuem os mesmos formatos. O quadro abaixo apresenta exemplos de entidades, instâncias e atributos.

Entidade	Instância	Atributo
Empregado	João, Antônio	Nome, idade, tamanho pé, dependentes, cidade
Carro	Escort, Gol	Cor, preço, modelo
Tarefa	Gerente	Código, Depto, Valor/hora, descrição

Algumas questões:

- O atributo Idade, da entidade Empregado, não parece ser uma boa escolha. O ideal seria Data Nascimento, ficando o cálculo da idade quando necessário. O armazenamento da informação idade é de difícil, senão impossível, atualização;
- O atributo Tamanho pé, de Empregado, dependerá das regras de negócio. Imaginando que a finalidade de entidade Empregado seja a de armazenar dados sobre funcionários numa

empresa que forneça uniforme de trabalho, o atributo é coerente. Se a empresa não possui esta política, ele é desnecessário;

- Uma importante decisão precisa ser tomada em relação a armazenar uma informação como um atributo ou uma entidade. O atributo Cidade, de Empregado, terá a cidade na qual o empregado reside. Se Cidade fosse uma entidade, alguns possíveis atributos seriam População, Área e Data Fundação. Aqui, novamente a escolha passa pelas regras de negócio. Normalmente, uma informação será um atributo se for de natureza atômica e será uma entidade quando possuir informações que possam (ou necessitem) ser relacionadas a outras entidades.

Em termos físicos, os atributos serão as *colunas* de uma tabela do BD. Exemplo:

Tabela Empregado

Nome	Idade
João	32
Antônio	25

Colunas

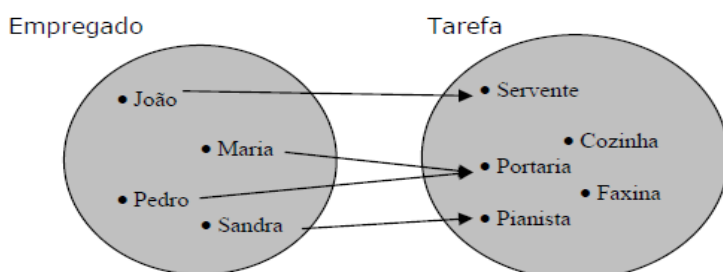
- **Atributo monovalorado ou atômico:** assume um único valor, num certo instante de tempo, para cada instância. Exemplo: Nome de Empregado
- **Atributo composto:** formado por um ou mais subatributos. Exemplo: Cidade, de Empregado. Cidade pode ser composto pelo nome da cidade e o estado.
- **Atributo multivalorado:** assume diversos valores. Seu nome, normalmente, é no plural. Exemplo: Dependentes de Empregado.
- **Atributo determinante:** identifica cada entidade como única. Exemplo: Código, em Tarefa.

Domínio de um atributo: conjunto de valores possíveis para um atributo. Exemplo: Idade deve estar entre 18 e 60, Estado deve ser “RS”, “RJ”, “SP”, etc.

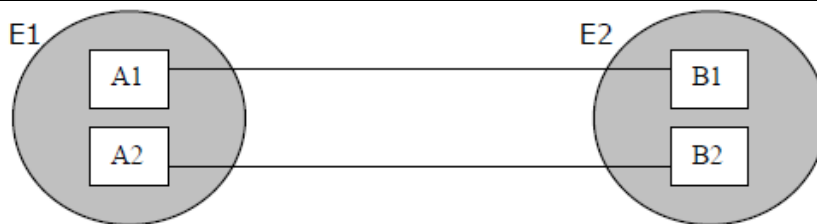
Relacionamentos

É uma estrutura que indica uma associação entre duas ou mais entidades. Alguns exemplos:

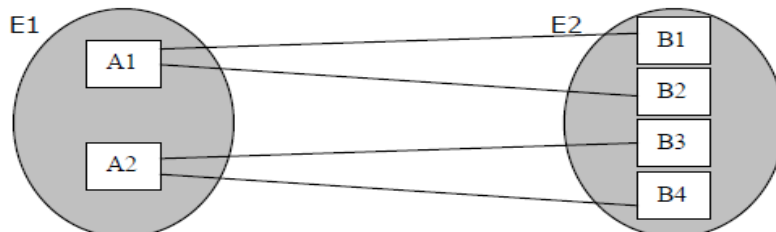
Entidade	Relacionamento	Entidade
Empregado Tarefa	Exerce É exercida por	Tarefa Empregado
Produto Tipo Produto	É classificado por um É uma classificação de	Tipo Produto Produto
Pessoa Reserva	Faz É feita por	Reserva Pessoa



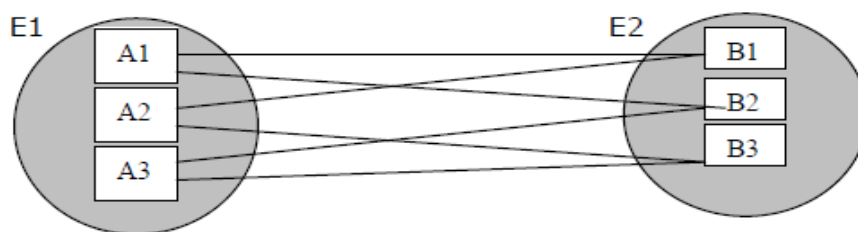
- Todos os empregados exercem tarefas;
- Nenhum empregado tem mais de uma tarefa;
- Nem todas as tarefas são exercidas por empregados;
- Algumas tarefas são exercidas por mais de um empregado.



A cardinalidade um-para-vários (1:N) ocorre quando uma instância de E1 está associada a qualquer número de instâncias de E2, enquanto que uma instância de E2 está associada no máximo a uma instância de E1.



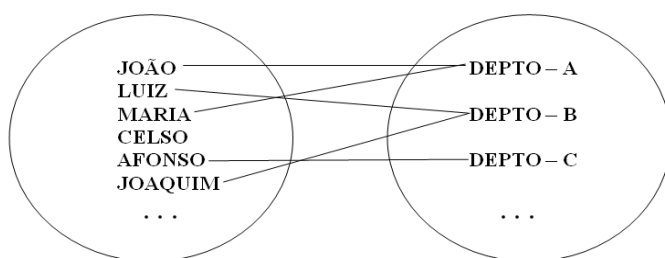
A cardinalidade vários-para-vários (N:N) ocorre quando uma instância de E1 está associada a qualquer número de instâncias de E2 e uma instância de E2 está associada a qualquer número de instâncias de E1.



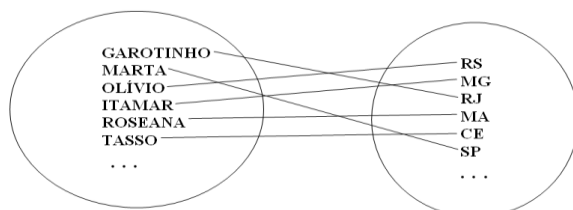
EXERCÍCIOS PARA FIXAÇÃO

Informe a cardinalidade para as situações a seguir

- a) ENTIDADE EMPREGADO ENTIDADE DEPARTAMENTO



- b) ENTIDADE GOVERNADOR ENTIDADE ESTADO



c-)

ENTIDADE
PASSAGEIRO

ENTIDADE
POLTRONA DO AVIÃO

